

FORMATO PLAN ANALÍTICO DE CURSO
PAC

Formación para la transformación profesional

1 INFORMACIÓN GENERAL DEL MÓDULO

Nombre módulo: Investigación de operaciones	
Facultad/Área Transversal	Facultad de Ciencias Empresariales
Programa Académico/ PAT	Administración de Empresas
Nivel de formación	Profesional
Componente	Investigación de Operaciones
Código	
Autor (a)	John Pablo Cruz Bastidas

2 EL MÓDULO Y LA ESTRUCTURA CURRICULAR

Tipo de módulo				
Práctico	☐	Teórico	☐	Teórico – Práctico ☐ X
Ámbito de formación				
Formación Iberoamericana	☐	Formación para la vida	☐	
Formación para la transformación social y digital	☐	Formación para la transformación profesional	x	
Tiempos y Actividad Académica				
Número de créditos	Horas trabajo directo (HTD): 32		Total (HTD+HTI): 96	
2	Horas Independiente (HTI): 64			

3 RELACIÓN DEL MÓDULO CON LAS RUTAS FORMATIVAS

El módulo Investigación de Operaciones hace parte del área de formación para la transformación profesional y responde a la Red Modular del diseño curricular que se ubica en los Saberes específicos y disciplinares. La elaboración de modelos explícitos para el análisis y la toma de decisiones administrativas se conoce tradicionalmente como Ciencia de la Administración, en tal sentido la Investigación de Operaciones contribuye en la modelación matemática como base para la toma de decisiones.

A pesar de que la Investigación de Operaciones surge en Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial con el propósito de tomar decisiones respecto a la utilización óptima de los materiales bélicos, en la actualidad es una de las herramientas más importantes que contribuye en la eficiencia y productividad en el sector empresarial y comercial aplicado en el campo del mercadeo.

Red modular N° 6



Información tomada de la malla curricular (hoja 2.1 Redes modulares)

Uno de campos de aplicación más común de la Investigación de Operaciones está en el Comercio, razón por la cual figuran como prerrequisitos los módulos *Fundamentos de Mercadeo* e *Investigación de Mercados*, y en virtud de que contribuye como base en la toma de decisiones, a su vez es un prerrequisito para el módulo de *Operaciones Estratégicas*.

4 PRESENTACIÓN DEL MÓDULO

La comprensión de los contenidos del presente módulo permitirá reconocer la importancia que la Investigación de Operaciones representa en el entorno empresarial en el que las organizaciones crecen horizontalmente y generan muchísima información lo cual aunado con la revolución tecnológica permiten un manejo eficaz de los complejos problemas inherentes a la toma de decisiones en los que se requiere un gran número de cálculos.

En el presente módulo se desarrollarán las habilidades y competencias propias para elaborar modelos explícitos para el análisis y la toma de decisiones administrativas bajo la óptica de la optimización sujeta a restricciones y decisiones de bajo riesgo.

Saberes previos

Para el desarrollo de este módulo es necesario tener conocimientos algebraicos relacionados con el manejo de matrices, ecuaciones simultáneas de primer grado con dos o más incógnitas, principios de Mercadeo y fundamentos en la investigación de Mercados.

Requisitos (prerrequisito y co-requisitos)

Fundamentos de Mercadeo, Investigación de Mercados y Operaciones Estratégicas.

4.1 Competencias y resultados de aprendizaje

La Investigación de Operaciones aporta bases para la toma de decisiones que permiten optimizar los recursos cuantitativos de las organizaciones, brindando soluciones a problemas de programación lineal.

Competencia General	Unidad de Competencia	Resultados de aprendizaje
Orientar de manera eficiente recursos y personas, a fin de detectar oportunidades de negocio y cómo aprovecharlas.	Explicar los métodos cuantitativos de solución a problemas organizacionales.	RAE1. Ser Apreciar el contexto, fundamentos, herramientas y beneficios de la investigación de operaciones en las organizaciones.
		RAE 2. Saber Identificar las variables de un problema de optimización y formular modelos matemáticos que permitan su solución.
		RAE 3. Hacer Desarrollar habilidades en la formulación y solución de problemas de programación lineal.

Fuente de información: Mapa de competencias del programa avalado por comité curricular

4.2 Los contenidos asociados a la unidad de competencia y a los resultados del aprendizaje

Unidad de Competencia: Explicar los métodos cuantitativos de solución a problemas organizacionales	
Resultados de aprendizaje	Contenidos propuestos
RAE1- Ser Apreciar el contexto, fundamentos, herramientas y beneficios de la investigación de operaciones en las organizaciones. RAE 2. Saber Identificar las variables de un problema de optimización y formular modelos matemáticos que permitan su solución. RAE 3. HACER Desarrollar habilidades en la formulación y solución de problemas de programación lineal.	Unidad 1 - Refuerzo e introducción a la Investigación de Operaciones. - Programación lineal - Solución gráfica - Método Símplex Unidad 2 - Optimización de modelos de transporte. - Método costo mínimo - Método esquina NorOeste - Método de Vogel - Líneas de espera - Problemas de la Asignación - Redes - Simulación en la toma de decisiones - Análisis de Datos

5 JUSTIFICACIÓN

La importancia de la Investigación de Operaciones radica en que, al aplicar métodos científicos, permite a grupos interdisciplinarios encontrar soluciones organizacionales que facilitan la toma de decisiones racionales.

La Investigación de Operaciones nos aporta bases necesarias para la toma de decisiones que permiten optimizar los recursos cuantitativos de las organizaciones, brindando soluciones a problemas de programación lineal.

El desarrollo de este módulo permitirá comprender las relaciones entre variables y/o entidades u operaciones entre sistemas complejos y brindará los elementos necesarios para que los profesionales apoyen la toma de decisiones en los sistemas y en la planificación de las actividades empresariales.

Por lo anterior, los profesionales que cuenten con un perfil sólido en Investigación de Operaciones tendrán la oportunidad de competir laboralmente por cargos relacionados directamente con la alta dirección y la toma de decisiones empresariales.

6 METODOLOGÍA

El modelo pedagógico de la Iberoamericana deviene del constructivismo clásico (se asume en cuanto teoría del aprendizaje o de los aprendizajes) y se fundamenta desde algunos referentes humanistas; los cuales sitúan la formación y el desarrollo de la persona como eje generador de las acciones y las prácticas educativas propias de la institución. Este modelo se vincula a las teorías del desarrollo cognitivo difundidas por Jean Piaget; a su vez, alude al conocimiento que se construye socialmente desde la perspectiva de Lev Semionovich Vygotsky y, por último, promulga la teoría del aprendizaje significativo propuesta por el psicólogo estadounidense David Ausubel (del conocimiento que ya conoce o sabe el estudiante a un nuevo conocimiento mediante el proceso de asimilación). Son tres los niveles de aprendizaje que se promueven desde el Modelo Institucional de Resultados de Aprendizaje (adquisición, transferencia y transformación) para lograr el abordaje de tres niveles de competencia a saber: saber ser, saber saber y saber hacer, es así como se define.

Momento de Contextualización: Implica reconocer los tipos y formas de aprendizaje que promueve la institución, de manera específica comprender las circunstancias y dinámicas en las que tiene lugar la formación de los estudiantes, y con ello, los retos más relevantes para transformar las problemáticas propias de las disciplinas, las profesiones, la investigación y la docencia misma en la educación superior.

Momento de Diálogo e intercambio de saberes: Refiere a las experiencias que suscitan encuentro y convivencia entre los participantes del curso, también del reconocimiento de los unos y de los otros en cuanto ideas e intereses individuales y colectivos. El diálogo como un momento definido para expresar, conversar, hablar, preguntar, crear vínculos, intercambiar experiencias de vida pedagógica; igualmente el diálogo para escuchar a los otros, para insistir en el reconocimiento de las diversidades y en el entendimiento humano, especialmente para expresar la humanidad de cada copartípe.

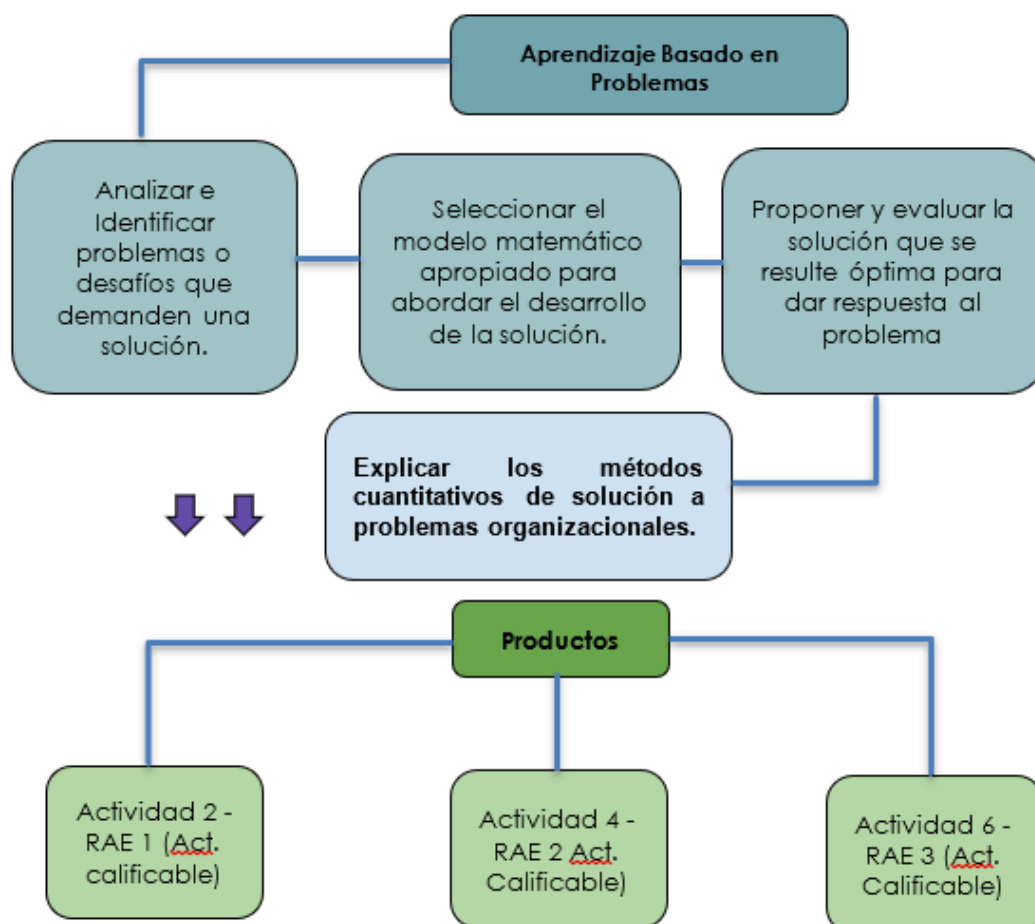
Momento de Acción transformadora (teoría – práctica/ práctica - teoría): Este es un momento - espacio para edificar, elaborar, crear, contradecir o resignificar los conocimientos mediados por la relación dialógica entre la teoría y práctica. Este momento es de construcción, los participantes proponen, elaboran, diseñan sus procesos pedagógicos y con ello favorecen una relación coherente entre los discursos en los que transcurre su acción pedagógica y las prácticas que se configuran de cara a la

formación integral en la Iberoamericana.

Una de las ventajas más importante de la enseñanza basada en metodologías activas se centra en el estudiante, en el fortalecimiento de sus competencias disciplinares con un enfoque constructivista.

La estrategia de aprendizaje para el módulo de Investigación de Operaciones adopta los principios del **Aprendizaje Basado en Problemas**, el cual típicamente se emplea en campos disciplinares del área de la salud, pero que para campos disciplinares como la I.O. también son muy apropiadas debido a que fomentan en el estudiante las competencias para analizar, interpretar, argumentar y proponer soluciones a problemas típicos que se presentan en las organizaciones relacionados con la toma de decisiones.

La metodología propuesta debe explicar la secuencia que se sugiere para lograr el aprendizaje en correspondencia con el modelo pedagógico de la Ibero (lograr que el estudiante construya su conocimiento), la cual se va a abordar mostrando una secuencialidad o progresividad de las actividades formativas en fases, etapas o rutas de aprendizaje. Por ejemplo:



- **Diagnóstico:** El estudiante identifica según el contexto un problema o desafío de programación lineal o no lineal que requiera una solución.
- **Fundamentación:** Momento para revisar los métodos matemáticos aprendidos y seleccionar el algoritmo más apropiado que contribuya en la construcción metodológica asociada al problema.
- **Solución e implementación:** El estudiante debe emplear la solución que considere sea la más apropiada para dar solución al problema inicialmente planteado y debe comprobar matemáticamente y evaluar sus resultados.

7 SISTEMA DE EVALUACIÓN PEDAGÓGICA

Tipo de Evaluación	Actividades formativas	Criterios de desempeño	Entregables asociados al resultado de aprendizaje
Diagnóstico	Reconocimiento de saberes previos, mediante la medición de presaberes en Álgebra Lineal	El estudiante desarrolla de manera autónoma el cuestionario de saberes previos en Álgebra Lineal	Cuestionario resuelto de saberes previos acerca de Álgebra Lineal
Formativa-RAE 1	Actividad 1 - Solución ecuaciones lineales de primer grado con dos o más incógnitas	El estudiante identifica los diferentes métodos de solución para resolver ecuaciones lineales con dos o más incógnitas.	Respuesta al cuestionario
Formativa RAE 1	Actividad 2 - Optimización programación lineal	El estudiante aplica los métodos de solución en Programación Lineal para	Respuesta al cuestionario

		optimizar la función objetivo	
Formativa RAE 2	Actividad 3 - Método simplex maximización y minimización (cuestionario)	El estudiante identifica los métodos de solución método simplex	Resuelve la actividad planteada
Formativa RAE 2	Actividad 4 - Optimización métodos de transporte	El estudiante emplea y aplica los diferentes algoritmos para dar solución a problemas de Programación no Lineal.	Resuelve las actividades planteadas
Formativa RAE 3	Actividad 5 - Líneas de espera y problemas de la asignación.	El estudiante identifica los diferentes métodos de solución en líneas de espera y en Teoría de Redes.	Respuesta al cuestionario
Formativa RAE 3	Actividad 6 - Redes simulación en la toma de decisiones análisis.	El estudiante emplea y aplica los diferentes temas manejados en clase para realizar una simulación que aborde las fases de la Investigación de Operaciones y lleva a cabo el análisis correspondiente.	Desarrollo de la actividad planteada
Autoevaluación (metacognición ser, saber, hacer)	Actividad tipo test, llevando a cabo la evaluación de las competencias del ser, saber y hacer.	El estudiante desarrolla un cuestionario dando a conocer la apropiación del conocimiento frente al curso.	Desarrollo de la autoevaluación.

8 RECURSOS

8.1 Recursos bibliográficos

Principales

Gómez Gómez, I. (II.) & Brito Aguilar, J. G. (II.). (2020). Administración de Operaciones: (ed.). Universidad Internacional del Ecuador.

González Ariza, Á. & García Llinás, G. (2016). Manual práctico de investigaciones de operaciones I: (4 ed.). Universidad del Norte.

Pérez Peña, R. (2019). Introducción a los modelos de optimización: (ed.). Universidad Piloto de Colombia.

Complementarios

Delgado Landa, A., Lozano, L. T., & Petersson Roldán, M. (2015). El Desarrollo De La Habilidad Resolver Problemas De Decisión Empresarial Desde La Investigación De Operaciones. *Pedagogía Universitaria*, 20(3), 93–110.

Misirli, J., & Casalicchio, E. (2024). An Analysis of Methods and Metrics for Task Scheduling in Fog Computing. *Future Internet*, 16(1), 16.

Valdés García, E. ; Palacios Saldaña, R. Un enfoque multidisciplinar de la optimización. ed. Burgos: Editorial Universidad de Burgos, 2018. 360 p. Disponible en: <https://elibro.net/es/ereader/biblioibero/113133>. [Consultado en: 07 May 2024]. (Unidad 1 - pag23 - 30)

Vidal Holguín, C. J., Londoño Ortega, J. C., & Contreras Rengifo, F. (2004). Aplicación de Modelos de Inventarios en una Cadena de Abastecimiento de Productos de Consumo Masivo con una Bodega y N Puntos de Venta. *Ingeniería y Competitividad*, 6(1), 35–52.

8.2 Recursos videográficos

INFORMS. (2019). *Introduction to Operations Research*. Recurso video YouTube

Khan Academy. (2020). *Operations Research: Introduction to Linear Programming*. Recurso video YouTube

9 CONTROL DE CAMBIOS

Proceso	Cargo o dependencia	Responsable	Fecha
Aprobación			
Actualización 1.			
Adaptación			